

[AG11105558] - MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	CRESCENZIO NICOLÒ
Durata	64 ore (8 ore Esercitazione, 56 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/09
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Anche se i seguenti argomenti verranno in ogni caso richiamati, è utile che le studentesse e gli studenti abbiano conoscenza e padronanza di

- equazioni e disequazioni di primo e secondo grado,
- equazione della retta e della circonferenza,
- principali relazioni trigonometriche,
- proprietà delle potenze e dei logaritmi.

Il corso può essere seguito con profitto anche in assenza di queste conoscenze, ma sarà necessario un maggiore impegno nella fase iniziale, in cui questi argomenti saranno ricapitolati.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso mira a fornire nozioni matematiche utili per lo studio di funzioni e per la risoluzione di problemi di interesse pratico tramite le derivate, gli integrali e le equazioni differenziali.

Al superamento della prova di profitto, le studentesse e gli studenti avranno acquisito la capacità di utilizzare autonomamente questi importanti strumenti dell'analisi matematica, e saranno in grado di formulare matematicamente e risolvere alcuni semplici problemi di natura scientifica.

Modalità d'esame

E' prevista una prova scritta della durata di 120 minuti, in cui verrà chiesto di effettuare lo studio di una funzione e di risolvere altri tre esercizi più brevi, sul modello di quelli visti durante il corso.

Criteri di valutazione

I quesiti della prova scritta mirano a verificare che le studentesse e gli studenti abbiano appreso le nozioni teoriche di base e imparato a sfruttare tali nozioni per risolvere problemi.

Per ciascuna risposta saranno valutati la chiarezza espositiva, la completezza del ragionamento, il rigore logico e la correttezza dei passaggi matematici.

Contenuti

(0.75 CFU) Richiami su alcune nozioni di base: retta reale e intervalli, valore assoluto, piano cartesiano, trigonometria.

(1.5 CFU) Il concetto di funzione e le funzioni elementari: funzioni costanti, funzioni lineari, funzione valore assoluto, funzioni quadratiche, funzioni potenza, funzioni trigonometriche, funzioni invertibili, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni composte; utilizzo di questi strumenti per la risoluzione di equazioni e disequazioni di varie tipologie (con valore assoluto, esponenziali, logaritmiche).

(1.5 CFU) Limiti di funzioni: i concetti di limite e di continuità, regole di calcolo dei limiti, asintoti di funzioni.

(1.25 CFU) Derivate: nozione di derivata, derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione, la regola di de l'Hôpital, studio della crescita e decrescita di funzioni, ricerca di massimi e minimi, studio della convessità e concavità di una funzione.

(0.75 CFU) Studio di funzione: schema generale e vari esempi.

(0.75 CFU) Funzioni di due o più variabili: derivate parziali, punti stazionari, loro classificazione tramite la matrice Hessiana.

(1 CFU) Integrali: integrali indefiniti, loro proprietà, regole di integrazione (per sostituzione e per parti), integrali definiti e calcolo di aree.

(0.5 CFU) Alcuni tipi di equazioni differenziali: nozione generale di equazione differenziale, equazioni differenziali a variabili separabili, problemi di Cauchy.

Per tutti gli argomenti, le nozioni teoriche sono continuamente affiancate da esempi ed esercizi.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso è erogato esclusivamente mediante lezioni frontali in presenza, comprensive di numerosi esempi ed esercizi.

L'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale non è strettamente vietato, ma è vivamente sconsigliato, in quanto in ambito matematico le risposte fornite da questi modelli sono molto spesso ricche di errori e vanno accuratamente controllate e interpretate. In ogni caso, non è permesso utilizzare questi strumenti durante le prove d'esame.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tutto il materiale sarà messo a disposizione sulla piattaforma Moodle:

- dispense scritte dal docente;
- esercizi utili per la preparazione dell'esame, comprensivi di soluzioni;
- testi e soluzioni delle prove d'esame dei tre anni accademici precedenti (per un totale di 15 testi d'esame).